Разработка интерактивной программы визуализации движения частиц в полях скоростей

Презентация по преддипломной практике

Гальчанский Данила Андреевич
Руководитель: Ложников Михаил Андреевич

МГУ имени М. В. Ломоносова
Филиал в городе Душанбе

Душанбе, 2026

Актуальность, цель и задачи

Актуальность

В задачах механики многофазных сред важно не только вычислить движение частиц, но и быстро интерпретировать траектории в заданном поле скорости.

Цель практики

Разработать интерактивную программу, которая объединяет математическую модель движения частицы и удобную визуализацию численного эксперимента.

- проанализировать существующее расчётное ядро проекта;
- реализовать интерфейс выбора поля и запуска эксперимента;
- построить визуализацию линий тока, стрелок и траекторий;
- обеспечить устойчивую интерактивную работу программы.

Математическая модель

Рассматривается движение сферической частицы в двумерном поле скорости $u(x, y) = (u_x, u_y)$. Основная учитываемая сила — аэродинамическое сопротивление:

$$m\ddot{q} = F, \qquad F = \frac{\pi r^2}{2} C_d \rho |u - v|(u - v).$$

- $q(t)$ — положение частицы,
- $v(t)$ — скорость частицы,
- r — радиус,
- ρ — плотность несущей среды,
- C_d — коэффициент сопротивления.

Число Рейнольдса:

$$\mathrm{Re} = \frac{2\rho|u - v|r}{\mu}.$$

Коэффициент сопротивления:

$$C_d = \left(0.325 + \sqrt{0.124 + \frac{24}{\mathrm{Re}}}\right)^2.$$

Численная схема и визуализация

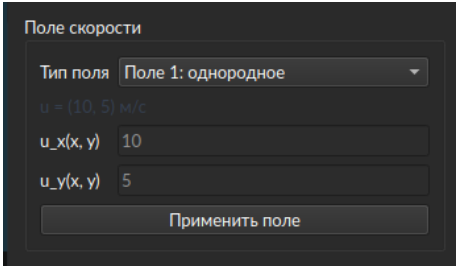
- Система движения частицы приводится к задаче первого порядка.
- Интегрирование выполняется методом Рунге–Кутты четвёртого порядка.
- Поле скорости задаётся встроенными аналитическими примерами или пользовательскими формулами.
- На сцене одновременно отображаются линии тока, стрелки поля, частицы и следы.

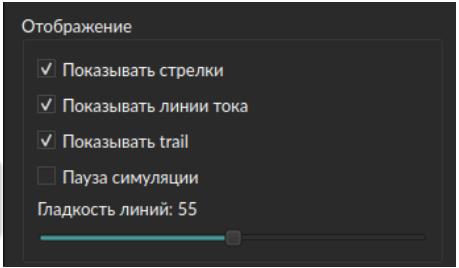
Что даёт такой подход

Пользователь видит не только геометрию течения, но и реальную инерционную реакцию частицы на локальную структуру поля.

Архитектура программы

- **VectorField** — вычисление скорости в произвольной точке области.
- **Particle** — хранение состояния частицы и шаг интегрирования.
- **RenderWidget** — отрисовка сцены, анимация, обработка мыши.
- **MainWindow** — панель параметров и сценарий взаимодействия.





Технологии

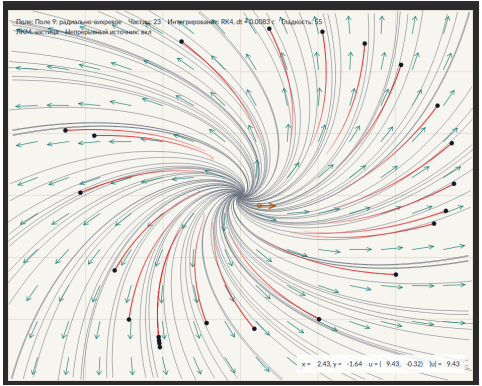
Python, PySide6, QPainter, QTimer.

Интерфейс и пользовательский сценарий

Пользовательский сценарий:

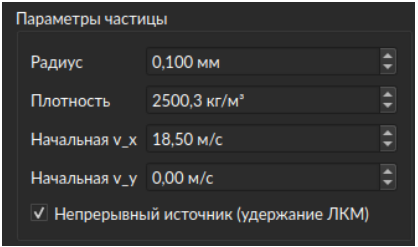
- выбрать встроенное поле или задать своё;
- настроить параметры частицы и отображения;
- добавить частицы щелчком или в режиме непрерывного источника;
- наблюдать траектории и сравнивать их с линиями тока.

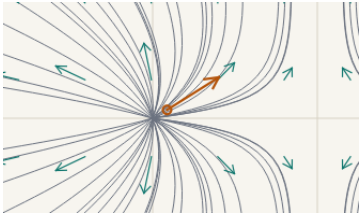
- слева — управление,
- справа — область численного эксперимента,
- интерфейс рассчитан на быстрый повтор сценариев.



Реализованные интерактивные функции

- параметры частицы: радиус, плотность, начальная скорость;
- непрерывный источник при удержании левой кнопки мыши;
- fade-следы для наглядности траектории;
- локальная диагностика под курсором;
- сопоставление режимов движения при одном поле.

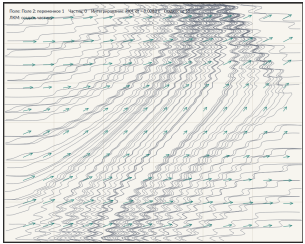




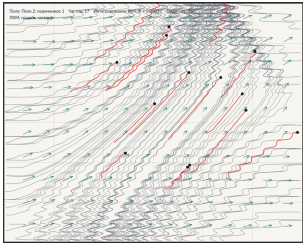
Практический эффект

Программа стала инструментом для коротких интерактивных экспериментов.

Примеры численных экспериментов



Поле скорости без частиц



То же поле с инерционными частицами

- траектории не совпадают с линиями тока буквально;
- инерция частицы сглаживает локальные повороты потока.

Инженерные результаты и устойчивость

- добавлены проверки на нечисловые и экстремальные значения координат и скоростей;
- улучшено построение линий тока: больше стартовых точек и управление гладкостью;
- сохранён баланс между качеством визуализации и отзывчивостью интерфейса;
- поддержан пользовательский ввод аналитических формул поля.

Итог

Получена рабочая модульная система, пригодная для демонстрации, качественного анализа и дальнейшего развития в рамках дипломного проекта.

Основные результаты практики

1. Реализована интерактивная программа визуализации движения частиц в 2D-полях скорости.
2. Перенесены в интерфейс математическая модель, тестовые поля и численные методы из дипломного проекта.
3. Добавлены параметры частицы, непрерывный источник, fade-следы и диагностика под курсором.
4. Подготовлена база для дальнейшего развития: новые модели, экспорт результатов, связь с расчётным ядром.

Спасибо за внимание